



LEGGERE QUESTO FILE PRIMA DI ESEGUIRE IL CODICE

Applicazione desktop per la gestione del diabete che permette l'interazione tra diabetologo e paziente. Il paziente registra glicemia, assunzioni di farmaci e sintomi; il medico visualizza l'andamento, prescrive terapie e inserisce annotazioni cliniche.

Autori: Il progetto è stato realizzato da Matteo Balzerani, Jessica Devescovi e Mattia Mantovani per il progetto di Ingegneria del Software, CdL Bioinformatica L-31.

Codice sorgente

Il progetto è stato sviluppato attraverso la tecnologia di versioning di Github. Qui allegata nel file `.zip` è fornita una versione stabile e testata, presente nella directory `CodiceSorgente` di questo archivio.

Esecuzione

Per poter eseguire e testare *Glicocare*, vi sono i seguenti modi elencati:

1. **Esecuzione del codice compilato in eseguibile:** attraverso le *Github Actions* abbiamo creato la build automatica delle versioni pubblicate per i sistemi operativi `Windows` e `Linux`. Sono allegati i due eseguibili nella directory `FileEseguibili` di questo archivio.

Eventualmente per eseguirlo è necessario estrarre il file `.zip` del sistema operativo corrispondente ed unicamente cliccare sul file eseguibile contenuto all'interno.

2. **Compilazione ed esecuzione del codice sorgente:** è possibile accedere alla cartella allegata del codice sorgente `~/Glicocare/` e compilare ed eseguire `~/Glicocare/main.py`. Per poter compilare ed eseguire è necessario rispettare le seguenti istruzioni e requirements. È necessario svolgere queste operazioni da `terminale (bash/cmd)`.

Dipendenze

- Python 3.12 o superiore (include *sqlite*)
- flet==0.27.1
- Pillow>=10.0.0
- matplotlib>=3.7.0
- pytest>=8.0.0
- pytest-cov>=5.0.0

ATTENZIONE: Non è possibile seguire i passaggi successivi se non si ha prima installato Python 3.12 (e *pip installer incluso in Python*)

Avvio rapido

Attenzione: per poter eseguire il codice e' necessario entrare nella cartella corretta dove e' presente `main.py`, quindi eventualmente eseguendo il comando `cd Glicocare`.

```
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

Con Conda

```
conda create -n glicocare python=3.12 -y
conda activate glicocare
pip install -r requirements.txt
python main.py
```

Credenziali di test

Per poter testare le funzionalità del software abbiamo creato delle utenze *ad hoc*, come segue:

Ruolo	Username	Password
Medico	dott.ceccato	IngegneriaDelSoftware!
Paziente grave	matteo.balzerani	password
Paziente medio	jessica.devescovi	password
Paziente sano	mattia.mantovani	password

Database

Progettato in SQLite. Creato automaticamente e popolato al primo avvio nella cartella del progetto oppure in `~/glicocare/` se mancano i permessi di scrittura. Ogni possibilità di conflitto nella creazione e nell'esecuzione del DB dovrebbe essere stata risolta, ma eventualmente contattare gli studenti in caso di problemi.

Testing

Per i test sulle varie classi è necessario eseguire il seguente comando da terminale

```
python -m pytest tests/ --cov=src -v
```

91 test, copertura del 76%.

Modulo	Istruzioni	Copertura	Test
src/user.py	48	100%	14
src/medico.py	171	90%	23
src/paziente.py	358	85%	33
src/graph_utils.py	92	0%	0 (solo UI)
Totale	669	76%	91

Struttura del progetto

```
GlicoCare/
├─ main.py           Entry point
├─ requirements.txt  Dipendenze
├─ src/
│   ├── user.py      Autenticazione
│   ├── medico.py    Gestione medico
│   ├── paziente.py  Gestione paziente
│   └─ graph_utils.py Grafici glicemici
├─ ui/
│   ├── dashboard_medico.py  Dashboard medico
│   ├── dashboard_paziente.py Dashboard paziente
│   ├── dettaglio_paziente.py Scheda paziente
│   ├── registrazione.py    Rilevazioni glicemiche
│   ├── assunzioni.py        Assunzioni farmaci
│   ├── sintomi.py           Segnalazioni
│   └─ log_page.py           Log operazioni
├─ database/
│   ├── schema.sql          Schema database
│   └─ popola_test.sql      Dati di test
├─ img/
│   └─ glicocare.png        Logo
└─ tests/
    ├── conftest.py         Fixture condivise
    ├── test_user.py        14 test
    ├── test_medico.py      23 test
    ├── test_paziente.py    33 test
    └─ test_gravita.py      18 test
```